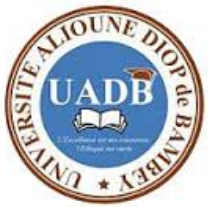
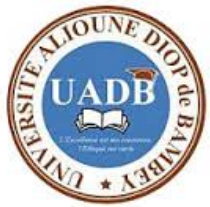
Administration des Bases de Données sous ORACLE

M. Y. KASSE

youssou.kasse@uadb.edu.sn
UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY
DEPARTEMENT DE TIC





1. BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
   - Bibliographie
   - Pré-requis et Objectifs
2. INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
   - Introduction et Rappel
   - Présentation et Architecture de Oracle
3. DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
   - Démarrage de la base
   - Fermeure de la base
4. AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
   - Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base
5. GESTION DES UTILISATEURS
   - Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur
6. CONTROLE DES ACCES
   - Gestion des privilèges et des rôles

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Bibliograhie

- Oracle 10g Administration, les guides de formations Razan Bizoï
- Oracle 10g Guide du DBA, KEVIN LONEY et BOB BRYLA
- Oracle 8, ROGER CHAPUIS
- Oracle database 10g, Linux Administration, Edward Whalen
- www.oracle.com

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Pré-requis

- Modèle relationnel (structure, contraintes, SQL)

Objectifs

- Connaître les tâches d'un DBA
- Connaître les concepts et points de l'architecture Oracle
- Savoir effectuer les principales tâches sous Oracle

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Les métiers autour des bases de données

- Administrateur
- Responsable de la sécurité
- Administrateur Réseau
- Développeurs d'applications
- Administrateurs d'application
- Utilisateurs : modifier les donnes, créer des rapports

Remarque

Dans des structures relativement petite, l'administrateur peut jouer quasiment tous les rôles

Les tâches du DBA

- Installer les logiciels Oracle
- Planifier et créer des bases de données
- Implementer les schémas des données et gérer l'espace
- assurer la sécurité
- etc.

Base de données relationnelle

- Définition d'une BD et d'un SGBD
- Instance et schémas d'une base de données
- Différentes étapes pour la mise en place d'une BD (E/A au MR)
- Les Ordres DDL, DML, DRL, TCS, DCL
- Exemples

Les transactions

- **A**tomicité
- **C**ohérence
- **I**solation
- **D**urabilité

Les transactions

- **Atomicité** : Une transaction doit être une unité atomique de travail ; elle ne peut réussir que si toutes ses opérations réussissent.
- **Cohérence** : Quand une transaction est terminée, elle doit laisser les données dans un état cohhérent incluant toutes les règles d'intégrité de données.

Les transactions

- **Isolation** : Les transactions doivent être isolées des changements effectués par d'autres transactions, soit avant que la transaction ne démarre, soit avant le démarrage de chaque opération dans la transaction. Ce niveau d'isolation est configurable par l'application.
- **Durabilité** : Un transaction doit être récupérable aussitôt qu'elle est terminée. Même si un échec du système se produit après la fin de la transaction, les effets de la transaction sont permanents dans le système.

Les transactions

- Une transaction **commence** à l'ouverture de la session ou à la fin de la précédente transaction.
- La **fin** d'une transaction peut être définie **explicitement** par l'un des ordres **COMMIT** ou **ROLLBACK**
- **COMMIT** termine une transaction par la validation des données et annule tous les verrous positionnés pendant la transaction.
- **ROLLBACK** : termine une transaction en annulant toutes les modifications de données effectuées et annule tous les verrous positionnés pendant la transaction.

Les transactions

La fin d'une transaction peut être aussi **implicite** et correspondre à l'un des événements suivants :

- L'exécution d'un ordre de définition d'objet (Create, Drop, Alter, Grant, Revoke, truncate)
- L'arrêt normal d'une session par **EXIT** se solde par la validation de la transaction en cours
- L'arrêt anormal d'une session par annulation de la transaction en cours.

Les transactions

- Il est possible de subdiviser une transaction en plusieurs parties en insérant des points de repère, ou **SAVEPOINT**.
- Les points de repère sont des points de contrôle utilisés dans les transactions pour annuler partiellement l'une d'elles.
- Il est défini dans ce cas par un identifiant et peut être référencé dans la clause ROLLBACK.
- **SQL>** SAVEPOINT Point-Repere-1 ;
- **SQL>** ROLLBACK TO Point-Repere-1 ;

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Une base de données Oracle comprend deux types d'informations : Le dictionnaire des données et les données

Le dictionnaire des données

- Est l'ensemble des tables appartenant à l'utilisateur SYS.
- Il s'agit d'un ensemble de tables systèmes contenant les informations relatives à la structure de la base de données :

Contenu

- Utilisateurs de la base (ainsi que leurs privilèges et leur rôle).
- Noms et caractéristiques des objets contenus dans la base (tables, vues, index, clusters, triggers, ...).
- Contraintes d'intégrité.
- Des informations d'audit sur les accès et modifications.

Il est conservé dans le tablespace SYSTEM.

Les noms des objets dans le dictionnaire de données Oracle débutent par DBA, ALL ou USER.

Les vues du dictionnaire de données

- Les vues DBA contiennent des informations sur les objets de tous les schémas.
- Les vues ALL incluent les enregistrements des vues USER et des informations sur les objets pour lesquels des privilèges ont été octroyés au groupe PUBLIC ou à l'utilisateur courant.
- Les vues USER contiennent des informations sur les objets appartenant au compte qui exécute la requête.

Les vues dynamiques normales

- Les vues dynamiques des performances sont identifiées avec le préfixe V_$, mais le serveur oracle crée un synonyme public avec le préfixe V$.
- Elles sont accessibles uniquement pour l'utilisateur "SYS" ou pour tout autre utilisateur qui a le privilège "SYSDBA".
- Ces vues sont utilisées pour fournir des données relatives aux performances telles que des informations sur les fichiers de données et les structures de la mémoire.

Une base de donnes Oracle comprend deux types d'informations : Le dictionnaire des données et les données

Les données

les donnees sont de deux types

- les données des utilisateurs (essentiellement les tables et les index)
- les données nécessaires au fonctionnement d'Oracle (exemple les segments de rollback).

Base de donnes

- Il s'agit d'un ensemble de données stockées dans un ou plusieurs fichiers sur le **disque** d'un serveur de base de données.
- Il consiste en diverses structures physique et logique.

Instance de base de données

- Existe dans la **mémoire centrale** du serveur
- Est un ensemble de 5 principaux processus (dont un optionnel)
- Et d'un grand bloc de mémoire alloue dans une zone appelée SGA (System Global Area)

L'Architecture physique est constituée d'un ensemble de fichiers qui contiennent l'ensemble des donnees de la base (fichiers sur disque)

Architecture physique

Elle comprend :

- **les fichiers de données**, pour le stockage des données
- **les fichiers de reprise**, qui contiennent les modifications recentes
- **les fichiers de contrôle**, qui spécifie le nom et l'emplacement des fichiers, le nom de la base

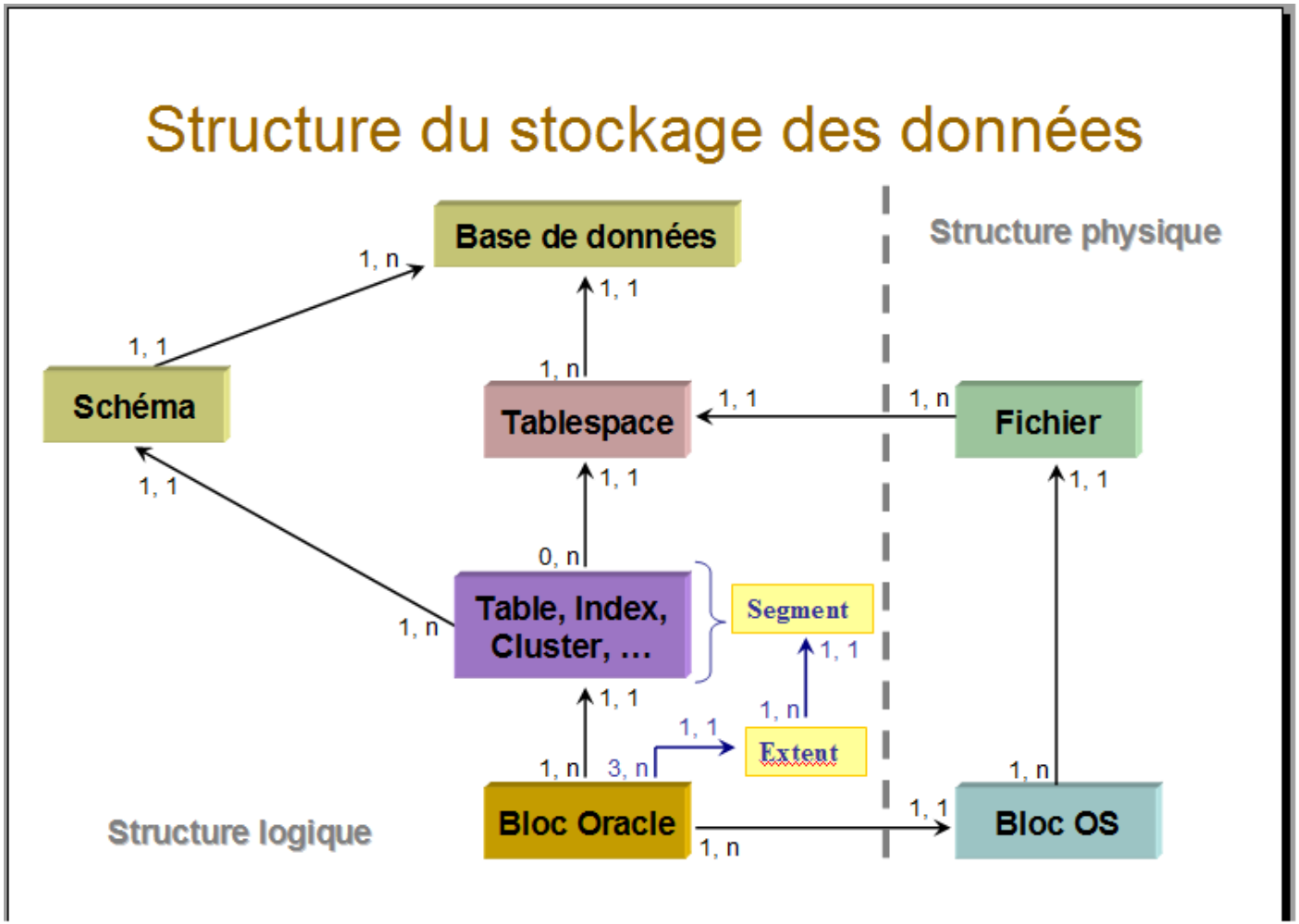
L'Architecture logique est constituée d'un ensemble de fichiers qui contiennent l'ensemble des données de la base

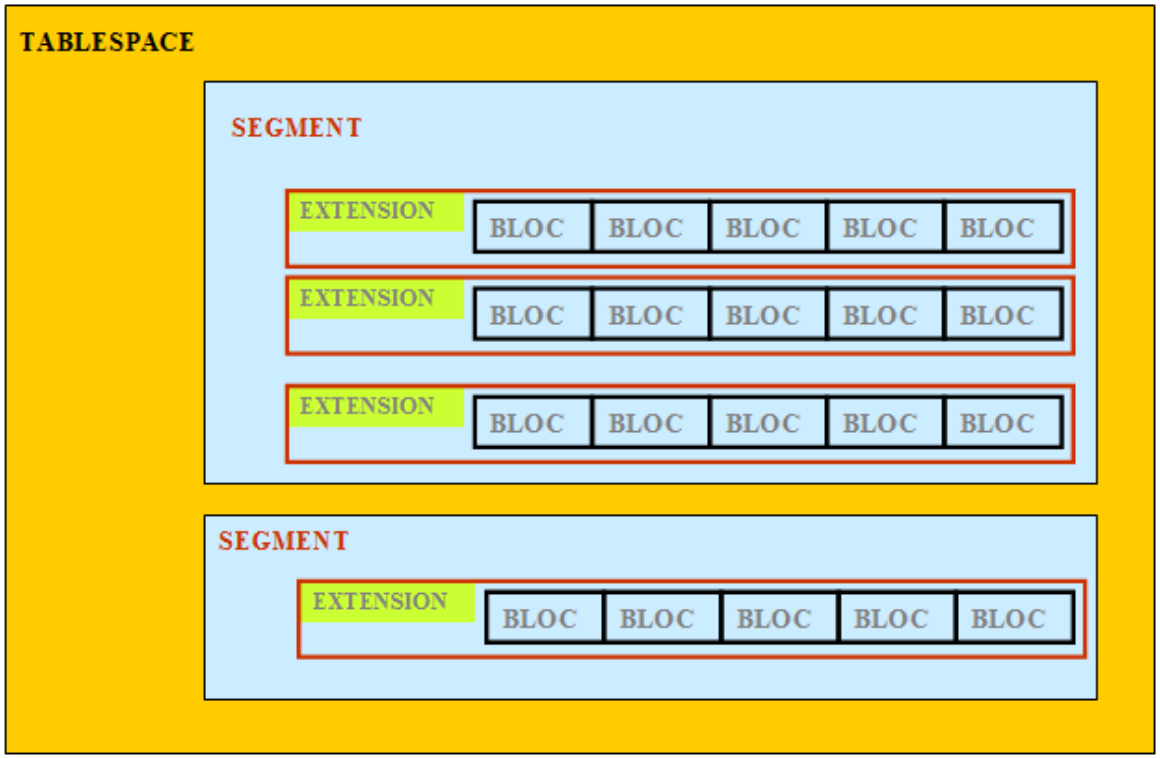
Architecture logique comprend :

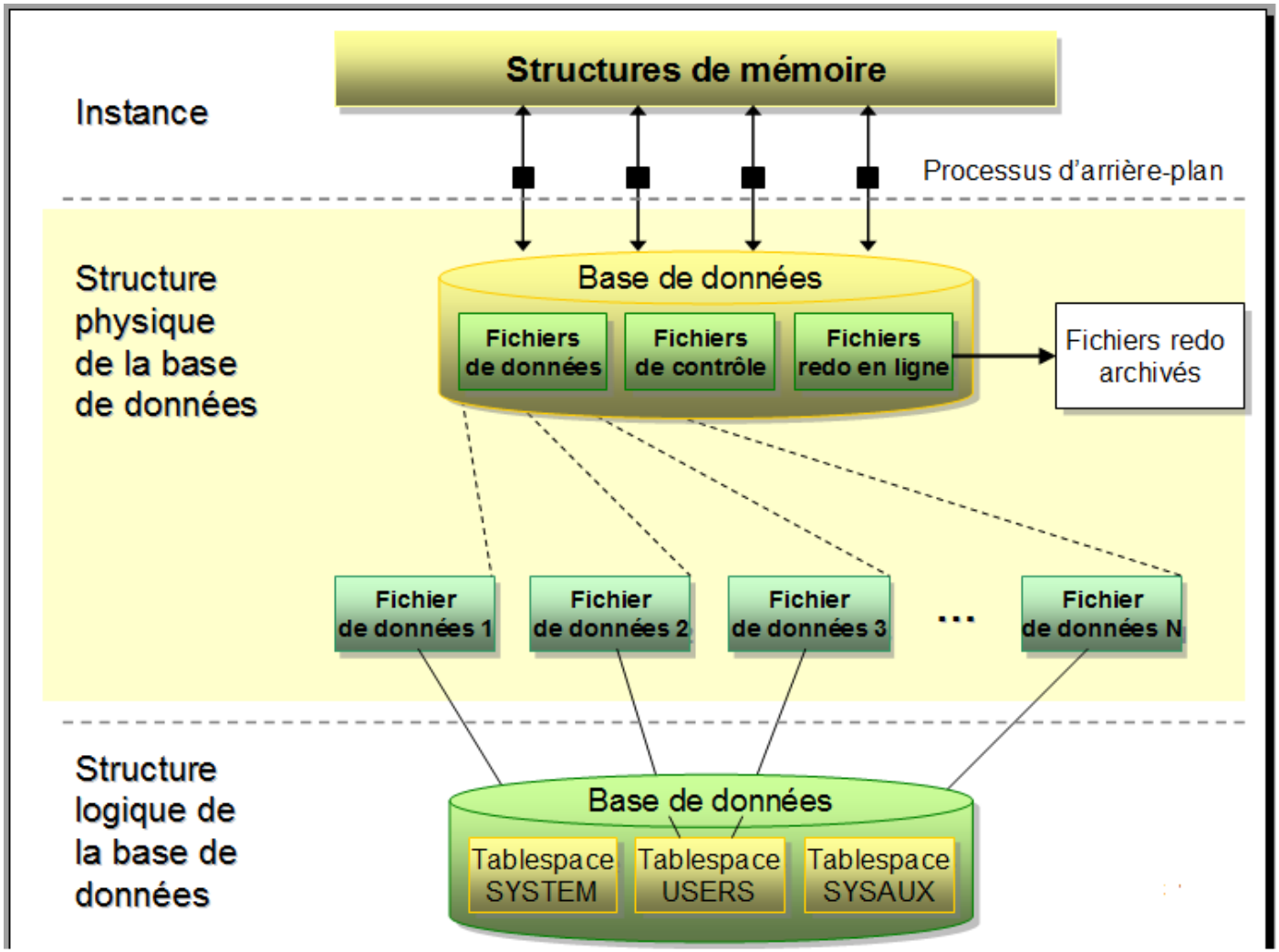
- **BLOC** : c'est le niveau logique le plus bas, il est composé d'un certain nombre d'octets (environ 8 Ko).
- **EXTENSION** : c'est le niveau intermédiaire, il est constitue d'un certain nombre de blocs consécutifs alloues simultanément à un objet de schéma.
- **SEGMENT** : c'est le niveau supérieur, il est constitué d'un ensemble d'extensions allouées au meme objet schema.
- **TABLESPACE** : regroupe un ensemble de segments pour faciliter leur administration

TABLESPACE

- Un **tablespace** est un espace logique qui contient les objets stockés dans la base de données comme les **tables** ou les **indexes**.
- Un tablespace est composé d'au moins un **datafile**, c'est à dire un fichier de données qui est physiquement present sur le serveur à l'endroit stipulé lors de sa création.
- Chaque **tablespace** est constitué de **segments** d'au moins un **extent** lui-meme constitué d'au moins 3 blocs : l'élément le plus petit d'une base de données.
- L' **extent** n'a aucune signification particulière, c'est juste un groupe de blocs (de données) contigus pouvant accueillir des données.


Structure du stockage des données
Base de données
Structure physique
Schéma
Tablespace
Fichier
Table, Index, Cluster, ...
Segment
Extent
Bloc Oracle
Bloc OS
Structure logique
1, n
1, 1
0, n
3, n


TABLESPACE
SEGMENT
EXTENSION
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
EXTENSION
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
EXTENSION
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
SEGMENT
EXTENSION
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC


Structures de mémoire
Instance
Processus d'arrière-plan
Structure physique de la base de données
Base de données
Fichiers de données
Fichiers de contrôle
Fichiers redo en ligne
Fichiers redo archivés
Fichier de données 1
Fichier de données 2
Fichier de données 3
...
Fichier de données N
Structure logique de la base de données
Base de données
Tablespace SYSTEM
Tablespace USERS
Tablespace SYSAUX

Les fichiers de la base de données contiennent deux type d'information :

Les fichiers de données

- Une table d'utilisateur ou du DD occupe un certain nombre de blocs oracle.
- Les blocs pris par une **table** forment ce qu'on appelle un **segment** de données, un index occupe un segment d'index.

Les données de travail

- Les segments de travail représentent une partie des blocs des fichiers base
- il y a 4 types de segments de travail

Les données de travail

- les **rollback segments**, utile pour la réalisation du concept de transaction (bloc de données et d'index en cours de modification y sont copies)
- les **segments temporaires**, sont utilises par Oracle pour les requêtes SQL qui ne peuvent pas être réalisées en memoire.
- les **segments différés**, pour ranger des blocs (image avant) d'un tablespace lorsque celui-ci est mis hors service (Offline)
- les **segments du démarrage**, est un segment de moins de 50 blocs qui est créé par Oracle pour ses propres besoins, lors de la création de la base.

Les fichiers Redo log

- Ce sont des fichiers de journanlisation des modifications successives, ils sont au moins au nombre de 2.
- Ils contiennent tous les changements d'état de la base de données
- sont utiles pour la restauration d'une base suite a un incident de l'instance ou du disque

Fichiers de contrôle

- Ce sont de petits fichiers qui contiennent essentiellement :
- les noms des fichiers base et redo log,
- le nom de la base, la date de création de la base
- Une base doit avoir au moins un fichier de contrôle
- les autres ne sont qu'une copie conforme du premier et existent dans un but de sécurité

Chaque base de données Oracle possède au moins un fichier de contrôle pour contenir ses métadonnées (les données sur sa structure physique).
Ces informations sont disponibles dans : V$CONTROLFILE, V$PARAMETER ou SHOW PARAMETER CONTROL_FILES.

Oracle stocke dans la mémoire physique du serveur de nombreux éléments pour une instance.

La zone des executables

- Cette zone mémoire contient l'éxecutable du noyau et des outils Oracle en cours d'utilisation, et des applications des utilisateurs
- La taille de cette zone mémoire dépend du système d'exploitation et de la version d'Oracle.
- Ces exécutables peuvent être partages par plusieurs instances a la fois sur une même machine.

Oracle stocke dans la mémoire physique du serveur de nombreux elements pour une instance.

SGA et PGA

- La zone de données allouées a une instance Oracle porte le nom de zone globale systeme (SGA)
- La SGA est une zone mémoire partagée
- Une zone appelée zone globale de programme, ou PGA (Program Global Area) est dédiée à chaque processus serveur et d'arrière plan.
- La PGA est une zone mémoire non partagée.

SGA et PGA

Pour obtenir ces composants, il suffit de lancer la commande **show sga** sous le compte system ou la requête **select * from v$sga**.

Zones des ordres SQL

- Chaque ordre SQL est stocké sous une forme particulière dans une zone mémoire appelée curseur
- Elle contient essentiellement le texte de l'ordre et le schéma d'accès
- Il faut noter que cette zone est en dehors de la PGA de l'utilisateur et de la SGA

Une instance démarre avec plusieurs processus d'arrière plan

Le process DBWn

- Il est responsable de l'écriture des blocs de la SGA vers la base, et plus précisément vers les fichiers de la base.
- process est asynchrone, car il retarde au plus l'écriture sur disque.

Le process DBWn

- Ecrit le contenu du cache de données dans les fichiers de données :
- Lorsque la place manque en SGA
- De façon périodique, en mettant à jour le point de restauration dans les fichiers de log

Le process LGWr

- Il travaille conjointement avec le DBWn. Il écrit dans le fichier redo log pour tracer toute activité de mise à jour de la base de données.
- Ecrit le contenu du cache de reprise dans les fichiers de reprise :

Le process LGWr

- en cas de commit d'un utilisateur
- Toutes les trois secondes
- Quand le cache de reprise est plein au tiers
- Avant qu'un processus DBWn décharge des données modifiées

Le process CKPT

- Les points de contrôle (checkpoints) créent et enregistrent des points de synchronisation dans la base de données, de manière à faciliter sa récupération en cas de défaillance d'une instance ou d'un schéma.
- Le processus CKPT exécute des points de contrôle (checkpoint), met à jour l'en-tête des fichiers de données ; mais il n'écrit pas les données modifiées sur disque, c'est le processus DBWn
- Ce processus lance donc le processus DBWn, qui à son tour lance le processus LGWr
- Ce processus s'exécute naturellement à chaque basculement des fichiers journaux ou peut être exécuté manuellement par un DBA.

Le process SMON

- Il a pour tache principale la restauration de la cohérence d'une base à son demarrage
- Au lancement de la base, le rôle de SMON consiste à verifier si l'instance s'était arrêtée normalement la dernière fois ; auquel cas il n'a rien à faire
- Sinon il restaure la base en récupérant dans le fichier redo log les modifications qui ont été terminées (par un Commit ou Rollback) et que Oracle n'avait pas encore écrites dans la base avant l'arrêt anormal.

Le process PMON

- Il intervient lorsqu'un process utilisateur a un problème ou lorsqu'il est anormalement terminé.
- Cette intervention consiste à libérer les ressources occupées par le process utilisateur
- Et à supprimer ce dernier de la liste des process utilisateurs de l'instance

Le processus ARCH

- Il est optionnel et a pour rôle d'archiver les versions successives des fichiers redo log.
- Ces archives pourront être utilisées pour restaurer la base de données en cas de perte de fichiers base

Les outils de mesures : les vues

- L'idéal serait que toutes les requêtes puissent s'executer en memoire sans accès au disque.
- Or la taille de la mémoire est limitée, et les accès disque sont necessaires
- Le tuning de la mémoire consiste a réduire au mieux les accès disques
- Les statistiques sur l'activité de la base sont stockées dans des tables d'information virtuelles (vues)

Vues contenant des informations en temps réel sur les utilisateurs connectés, les verrous posés...

- **v$process** : processus connectés
- **v$rollname** : nom des rollback segments en utilisation
- **v$session** : les sessions d'utilisateurs
- **v$lock** : les verrous posés

Vues contenant des statistiques cumulées depuis le début du démarrage de l'instance...

- **v$rowcache** : statistiques sur le dictionnaire de données cache,
- **v$rollstat** : statistiques sur l'activité des rollback segments,
- **v$filestat** : statistiques sur E/S des fichiers base
- **v$waitstat** : statistiques sur la contention mémoire (les attentes)
- **v$sysstat** : statistiques cumulées pour toutes les sessions
- **v$sesstat** : statistiques sur chaque session utilisateur

Dictionnaire cache

- Le dictionnaire cache est une partie du dictionnaire de données qui est en mémoire
- si une définition n'est pas en mémoire (cache miss), Oracle génère des ordres SQL qui vont chercher la définition manquante dans la base de données
- Pour examiner la valeur cumulée des récursive calls, visualisez **v$rowcache**

Pour visualiser

Select parameter, gets, getmisses, count, usage from v$rowcache

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

La mise en oeuvre d'une base de données s'effectue en 3 étapes ...

- démarrer **l'instance** (initialisation de l'environnement de la BD en allouant les ressources)
- la base est dans l'état démarré non montée (NOMOUNT).

Exemple

- SQLDBA> STARTUP NOMOUNT

La mise en oeuvre d'une base de données s'effectue en 3 étapes ...

- le démarrage de la base qui consiste à associer une base à l'instance créée à l'étape précédent
- La base est accessible en mode INTERNAL par les utilisateurs qui ont les **privilèges d'administration..**
- Et qui peuvent effectuer des opérations de maintenance telles que renommer les fichiers de la base ou gérer les fichiers de reprise.

Exemple

- SQLDBA> CONNECT / as sysdba
- SQLDBA> ALTER DATABASE nom-base MOUNT

La mise en oeuvre d'une base de données s'effectue en 3 étapes ...

- Ouverture de la base pour rendre ses données accessibles aux utilisateurs.
- La base est à l'état ouvert **OPEN**

Exemple

- **SQLDBA> ALTER DATABASE nom-base OPEN**

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

La fermeture s'effectue en trois étapes

- Déconnexion des utilisateurs de la base.
- Détachement de la base de l'instance.
- Arrêt de l'instance.

Pour arrêter une base de données, on utilise :

SHUTDOWN [option]

- **NORMAL** : aucune nouvelle connexion permise. Terminaison normale des transactions et arrêt lorsque le dernier utilisateur se déconnecte.
- **IMMEDIATE** : arrêt immédiat sans attente de la fin des transactions en cours, qui sont alors avortées.

Pour arrêter une base de données, on utilise :

SHUTDOWN [option]

- **TRANSACTIONNAL** : Aucune nouvelle connexion n'est acceptée. On attend que les transactions des utilisateurs se terminent puis on les déconnectent. La base est fermée dans un état coherent.
- **ABORT** : arrêt immédiat sans détachement de la base ni déconnexion préalable des utilisateurs. C'est un mode de fermeture rapide mais nécessitant une reprise lors du redémarrage de la base.

Mode d'Arrêt	A	I	T	N
Nouvelles connexions autorisée	NO	NO	NO	NO
Attend la fin des sessions en cours	NO	NO	NO	YES
Attend la fin des transactions en cours	NO	NO	YES	YES
Force un checkpoint et ferme les fichiers	NO	YES	YES	YES

A= ABORT

I= IMMEDIATE

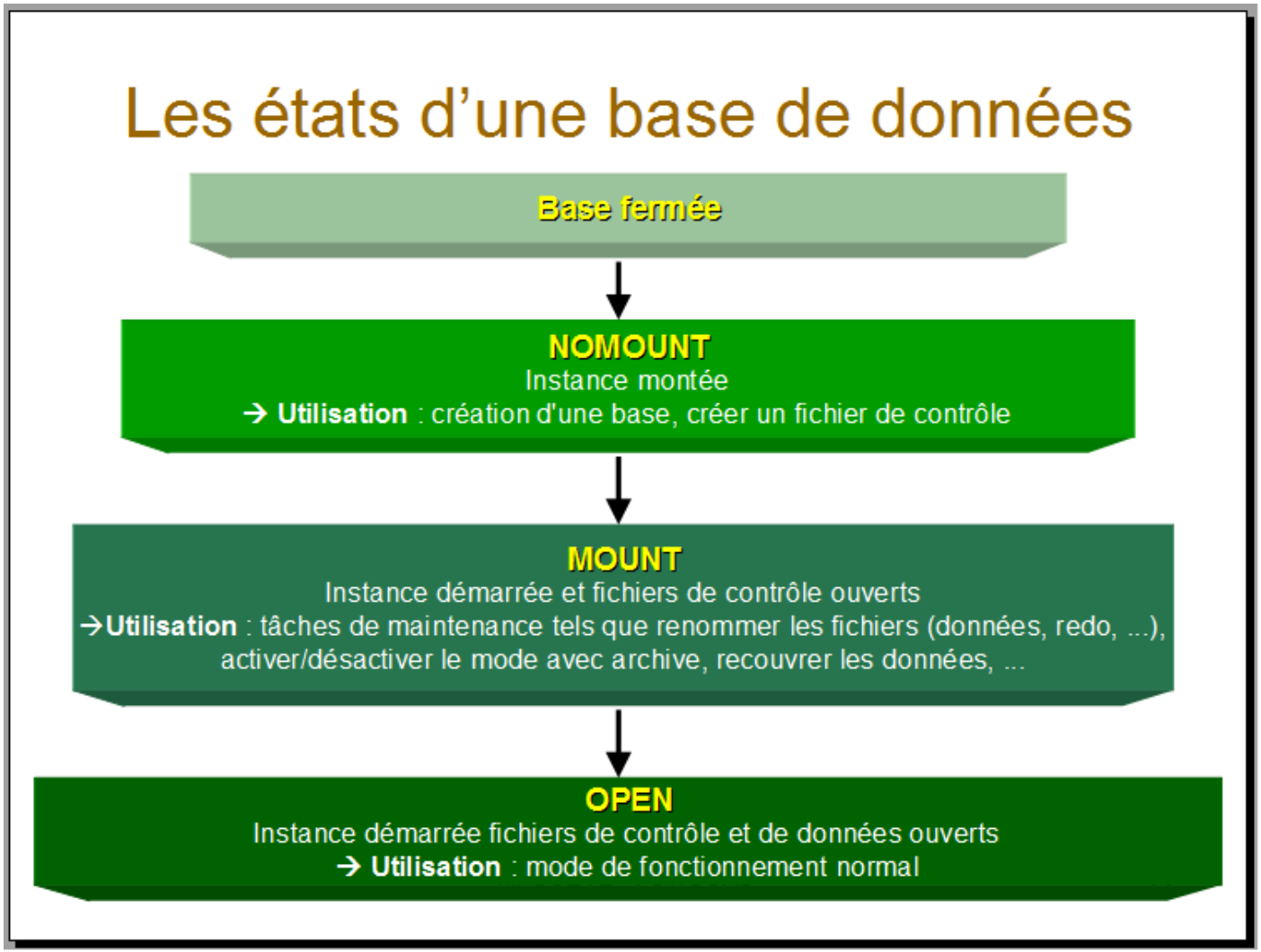
T= TRANSACTIONAL

N= NORMAL

Fermeture de la base de données

alter database close immediate

- **alter database close immediate**, Ferme la BD, la rend indisponible à l'ensemble des utilisateurs. La base est fermée mais reste montée.
- **alter database dismount**, Démonte la base ce qui supprime l'association entre les fichiers de la base et l'instance. La base est fermée et démontée.
- **shutdown**, Pour arrêter l'instance. On peut faire ces étapes en un seul coup : shutdown immediate


Les états d'une base de données
Base fermée
NOMOUNT
Instance montée
→ Utilisation : création d'une base, créer un fichier de contrôle
MOUNT
Instance démarrée et fichiers de contrôle ouverts
→Utilisation : tâches de maintenance tels que renommer les fichiers (données, redo, ...), activer/désactiver le mode avec archive, recouvrer les données, ...
OPEN
Instance démarrée fichiers de contrôle et de données ouverts
→ Utilisation : mode de fonctionnement normal

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Pour ajouter un fichier de contrôle il faut suivre la procédure suivante :

- SQL> SHOW PARAMETER CONTROL_FILES
- SQL> ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES=
  2 'C :\ORACLE\ORADATA\ ... \CONTROL01.CTL' ,
  3 'D :\ORACLE\ORADATA\ ... \CONTROL02.CTL'
  4 SCOPE=SPFILE ;
- SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
- SQL> HOST COPY C :\ORACLE\ORADATA\...
  \CONTROL01.CTL
  D : ORACLE\ORADATA\ ... \CONTROL02.CTL
- SQL> STARTUP
- SQL> SHOW PARAMETER CONTROL_FILES

Le paramètre optionnel SCOPE dans la modification du SPFILE sert à quoi exactement ?

- Alter system set instruction SCOPE=SPFILE. Le paramètre ainsi modifié sera répertorié dans spfile, mais ne prendra effet que lors du démarrage suivant de l'instance.
- Alter system set instruction SCOPE=MEMORY. Le paramètre ainsi modifié ne sera pas répertorié dans spfile et entrera immédiatement en vigueur pour l'instance en cours.
- Alter system set instruction SCOPE=BOTH. Le paramètre ainsi modifié sera répertorié dans spfile et entrera immédiatement en vigueur pour l'instance en cours.

Pour ajouter un fichier de contrôle il faut suivre la procédure suivante :

- arrêter l'instance
- copier avec l'OS un fichier de contrôle existant et le renommant sous un autre nom
- ajouter dans le paramètre control-files du fichier d'initialisation ce nouveau fichier de contrôle puis enregistrer
- Démarrer la base avec startup.

Pour ajouter un fichier de log (par exemple log4.ORA), on suit les etapes suivantes :

- arrêter l'instance
- démarrer la base en mode mount
- lancer la commande :**alter database add logfile member 'Chemin-complet-du-fichier log4.log' to groupe Numero-groupe**
- Verifier l'état du fichier ajoute avec select * from v$logfile
- Rendre la base ouverte
- Lancer autant de fois que c'est nécessaire l'ordre alter system switch logfile
- Verifier encore l'état du fichier log ajoute.

Ajout/Suppression d'un fichier log et d'un nouveau groupe

- Pour ajouter un nouveau groupe (4) on lance : **ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4 'Chemin-complet-du-fichier\ ReDO03.LOG' size 10M ;**
- Pour supprimer le groupe 4 on lance : **ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 4 ;**
- Pour supprimer un fichier d'un groupe on lance : **ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER 'g :\ oracle\oradata\ ... \REDO02.LOG' ;**

Ajout d'un fichier base dans un tablespace

- Pour ajouter un fichier base (par exemple user05.ora) il suffit de lancer l'ordre **alter tablespace Nom-tablespace add datafile 'Chemin-complet\user05.ora' size taille-init K|M**
- Pour modifier la taille d'un fichier de donnée on lance : **ALTER DATABASE DATAFILE 'g :\oracle\oradata\ ... \ ORA-DATA02.dbf' RESIZE 50M ;**

Ajout d'un tablespace

- Pour ajouter un tablespace (par exemple DEV) il suffit de lancer la commande
  create tablespace DEV
  datafile 'Chemin-complet Nom-fichier' size taille-init
  default storage (initial valeur K|M
  next valeur K|M
  pctincrease valeur
  minextents valeur
  maxextents valeur|unlimited)

Archivage des fichiers de journalisation

Pour changer le mode de fonctionnement de **NOARCHIVELOG** en **ARCHIVELOG** en 10g

- Définir un emplacement pour le fichier journaux archivés
- Arrêter votre base de données
- Démarrer votre base de donnéesd en mode "**MOUNT**"
- Modifier le mode de fonctionnement de la base de données à l'aide de la syntaxe suivante "ALTER DATABASE ARCHIVELOG ;" ou "ALTER DATABASE NOARCHIVELOG ;"
- Ouvrir la base de données

Archivage des fichiers de journalisation

Pour changer le mode de fonctionnement de **NOARCHIVELOG** en **ARCHIVELOG** en 10g

- SQL> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1= 'LOCATION=d :\oracle\oradata\..._ARCHIVE' SCOPE=BOTH ;
- SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
- SQL> STARTUP MOUNT
- SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG ;
- SQL> ALTER DATABASE OPEN ;
- SQL> ARCHIVE LOG LIST
- SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE ;

Archivage des fichiers de journalisation

Comment activer l'archivage dans Oracle 9i ?

- Pour verifier **:SQL>ARCHIVE LOG LIST ou ou SELECT NAME, LOG _MODE FROM V$DATABASE ;**
- La vue V$LOG (9i)fournit le détail de ces fichiers et precise le fichier redolog actif, c'est a dire celui dans lequel le processus LGWr écrit
- colonne : (groupe, sequence, bytes, archived, status)
- Parametre d'initialisation : LOG _ARCHIVE _DEST ='LOCATION=repertoire _archivage'
- **On peut forcer la création d'un fichier log archive : alter system switch logfile ;**

Archivage des fichiers de journalisation

- Il faut tout d'abord arrêter la base : **SHUTDOWN**
- Editer le fichier d'initialisation pour ajouter les paramètres qui spécifient la destination des archives.
- Démarrer la base en mode mount sans l'ouvrir : **STARTUP MOUNT**
- Modifier le mode d'archivage et ouvrir la base : **ALTER DATABASE ARCHIVELOG ; ALTER DATABASE OPEN ;**
- En version **10g**, il n'est pas nécessaire de renseigner le paramètre d'initialisation : **LOG _ARCHIVE _START = TRUE**

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Création

- Pour créer un utilisateur, on utilise la commande suivante :
  CREATE USER nomutilisateur
  IDENTIFIED BY motdepasse
  DEFAULT TABLESPACE nomtablespace
  TEMPORARY TABLESPACE nomtablespace
  QUOTA nombre | UNLIMITED ON nomtablespace (limitation ou non d'espace)
  PASSWORD EXPIRE (demande le changement du mot de passe)
  ACCOUNT LOCK | UNLOCK (Compte bloque | non bloque)

Modification

- Pour modifier un utilisateur, utilisez
  ALTER USER nomutilisateur
  IDENTIFIED BY motdepasse
  DEFAULT TABLESPACE nomtablespace
  TEMPORARY TABLESPACE nomtablespace
  PASSWORD EXPIRE (demande le changement du mot de passe)
  ACCOUNT LOCK | UNLOCK (Compte bloque | non bloque)

Suppression

- La suppression d'un utilisateur s'effectue par l'ordre : **DROP USER schema [CASCADE]**
- Sans l'option CASCADE, l'utilisateur n'est pas supprime s'il possède des objets.

1 BIBLIOGRAPHIE ET PRE-REQUIS
- Bibliographie
- Pré-requis et Objectifs

2 INTRODUCTION ET PRESENTATION DE ORACLE
- Introduction et Rappel
- Présentation et Architecture de Oracle

3 DEMARRAGE ET ARRET D'UNE BASE DE DONNEES
- Démarrage de la base
- Fermeure de la base

4 AJOUT DE FICHIERS ET DE TABLESPACES
- Ajout de fichiers et de tablespaces dans la base

5 GESTION DES UTILISATEURS
- Créer , Supprimer ou Modifier un utilisateur

6 CONTROLE DES ACCES
- Gestion des privilèges et des rôles

Contrôle des accès

Ce contrôle comporte plusieurs niveaux :

- Gestion des accès à la base de données
- Gestion des accès aux données de la base
- Limitation des ressources accessibles aux utilisateurs
- Attribution d'accès par défaut

Privilège

Privilège

- Un privilège est le droit attribué à un utilisateur d'exécuter un ensemble particulier d'ordres SQL ou d'accéder à certains objets de la base
- Il peut être au niveau système (autorisation d'effectuer une action particuliere)
- ou au niveau objet (autorisation donnée par le créateur de l'objet à un autre utilisateur)
- Il faut noter que le privilège peut être attribué soit directement à un utilisateur soit à un **role**(regroupement de privileges)

Rôles

Cinq rôles sont définis dans Oracle :

- **CONNECT** : l'utilisateur peut se connecter à la base de données et manipuler les objets de la base pour lesquels ils ont préalablement eu un droit de manipulation (lecture, modification, insertion, suppression)
- **RESOURCE** : l'utilisateur peut créer ses propres tables, index, procédures, fonctions et déclencheurs.

Rôles

Cinq roôes sont définis dans Oracle :

- **DBA** : l'utilisateur possède tous les privileges système nécessaires à l'administrateur de la base de données
- **EXP_ FULL_ DATABASE** : l'utilisateur peut exporter la base de données
- **IMPORT_ FULL_DATABASE** : l'utilisateur peut importer la base de données

Gestion des privilèges systèmes

creation :

- **GRANT** Privilège niveau système | rôle[,Privilège niveau système | rôle] ...
  TO nom utilisateur | rôle | PUBLIC[,nom utilisateur | rôle | PUBLIC] ...
  WITH ADMIN OPTION (autorise la transmission du privilège)
  PUBLIC désigne tous les utilisateurs.

Gestion des privilèges systèmes

suppression :

- **REVOKE** Privilège niveau système | role[,Privilège niveau système |role]
  FROM nom utilisateur | rôle | PUBLIC[,nom utilisateur | rôle | PUBLIC]

Quelques privilèges systèmes

Exemples :

- ALTER ANY TABLE
- ALTER DATABASE
- ALTER SESSION
- DROP ANY TABLE
- SELECT ANY TABLE
- DELETE ANY TABLE
- LOCK ANY TABLE
- CREATE ANY SYNONYM
- ALTER TABLESPACE

Gestion des privilèges objets

création :

- **GRANT** Privilège niveau objet[,Privilège niveau objet]
  ON [schema.]objet
  TO nom utilisateur | rôle | PUBLIC[,nom utilisateur | rôle | PUBLIC]
  WITH GRANT OPTION (autorise la transmission du privilège)

ou objet peut être une table, une vue, une séquence, une procédure, une fonction ...

Gestion des privilèges objets

suppression :

- **REVOKE** Privilège niveau objet[,Privilège niveau objet] | ALL PRIVILEGES
  ON objet
  FROM nom utilisateur | rôle | PUBLIC[,nom utilisateur | rôle | PUBLIC] [CASCADE CONSTRAINTS] (utilisables avec références)
  [FORCE] (utilisable avec EXECUTE pour les objets ayant des dépendances sur des tables)

Gestion des privilèges objets

exemple :

- SELECT [(col,...)]
- INSERT
- UPDATE [(col,...)]
- DELETE
- EXECUTE (droit d'exécuter une procédure, une fonction ou package)
- ALTER
- READ
- ALL (tous les droits)

Gestion des privilèges objets

Confidentialité : VUE

- La confidentialité est la vocation première d'une **vue**
- ainsi pour empêcher à un utilisateur de consulter des colonnes ou des lignes d'une table
- le moyen le plus simple est de créer des vues contenant ces colonnes ou lignes.

AUDIT DE CONTROLE D'ACCES

- si l'audit ne peut pas empêcher l'utilisation de privilèges, il procure des informations permettant d'identifier des utilisateurs abusives ou incorrectes.
- L'administrateur pourrait être intéressé de savoir le nombre d'utilisateurs connectés durant une période donnée, les tables accedées ...
- Ce type d'observation, dit AUDIT, consiste à garder dans le dictionnaire de une trace de certaines actions sur la base

AUDIT DE CONTROLE D'ACCES

Activation des audits

- Pour activer l'audit et spécifier l'emplacement des enregistrements, on utilise le paramètre d'initialisation **AUDIT _TRAIL**.
- S'il est égale à TRUE, active l'audit
- S'il est égale à NONE, FALSE désactive l'audit
- La paramètre **AUDIT _TRAIL** n'étant pas dynamique, la BD doit être redémarrée pour qu'il prenne effet.

Audit système

- les connexions et déconnexions à/de la base (AUDIT CONNECT) sont contenus dans la vue **DBA _AUDIT _CONNECT**
- les ordres GRANT, REVOKE, AUDIT, NOAUDIT etc. (AUDIT DBA) sont visibles dans la vue **DBA _AUDIT _DBA**
- les références à des objets non existants (AUDIT NOT EXISTS) ont leur résultats dans la vue **DBA _AUDIT _EXISTS**
- les ordres de création, de suppression et de modification de tables, de tablespace, de Rollback segments, etc (AUDIT RESSOURCE) ont leurs résultats dans la vue **DBA _AUDIT _RESSOURCE**.

Audit système : Exemple

- **AUDIT CONNECT WHENEVER SUCCESFULL** permet de tracer toutes les connexions et déconnexions réussies
- **AUDIT NOT EXISTS** permet de tracer les ordres SQL faisant référence à des objets non existants.
- **NO AUDIT ALL** arrête toutes les traces d'audit.
- **AUDIT CREATE TABLE BY LicenceX** : audite tous les ordres create table lancés par l'utilisateur LicenceX
- **AUDIT USER**; Audit tous les ordres CREATE USER, ALTER USER ou DROP USER lancés par n'importe quel utilisateur

Audit des propriétaires d'objets

- Un utilisateur peut auditer toutes les actions effectuées sur ses tables
- Il peut examiner les actions de lecture, de MAJ, d'indexage etc en scrutant la vue **USER _AUDIT _TRAIL**.
- Pour déclencher l'audit, il doit lancer : **AUDIT option1, option2, ...ON table1, table2,...BY ACCESS**
- Les options peuvent être : ALTER, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE, LOCK, AUDIT, GRANT etc.

Audit des propriétaires d'objets : Exemple

- **AUDIT SELECT, INSERT ON Client BY ACCESS** : trace tous les ordres SELECT et INSERT sur la table Client
- **AUDIT ALL ON DEFAULT BY ACCESS** : trace toutes les opérations sur toutes les tables qui seront créées
- Pour arrêter les audits sur des tables en cours d'audit (par exemple Commande, Produit), il faut lancer **NOAUDIT ALL ON Commande, Produit**.

ADMINISTRATION RESEAU

Fichiers de configuration

ORACLE _HOME/network/admin :tnsnames.ora

- Le fichier TNSNAMES.ORA identifie les services disponibles depuis la machine
- décrit toutes les bases de données que le serveur a monté
- Pour chaque base de données sur votre serveur, ajouter une section comme ci-dessous

ADMINISTRATION RESEAU

orcl.world =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS _LIST =
(ADDRESS =
(COMMUNITY = tcp.world)
(PROTOCOL = TCP)
(Host = <NOM LOGIQUE DU SERVEUR ICI ou ADRESSE IP>)
(Port = 1521))
(ADDRESS =
(COMMUNITY = tcp.world)
(PROTOCOL = TCP)
(Host = <NOM LOGIQUE DU SERVEUR ICI ou ADRESSE

ADMINISTRATION RESEAU

Lancer et arrêter les écouteurs

ORACLE _HOME/network/admin :tnsnames.ora

- LSNRCTL> start
- LSNRCTL> stop
- LSNRCTL> exit

ADMINISTRATION RESEAU

Liens de base données

INTERET

- Créez des liens de base de données pour supporter les connexions vers les bases distantes
- Ils spécifient le descripteur de connexion à utiliser pour une connexion
- Ils peuvent également indiquer le nom d'utilisateur avec lequel se connecter à la base distante.

ADMINISTRATION RESEAU

Liens de base données

INTERET

- Un lien de base de données sert en général à créer des objets locaux, tels que des vues ou des synonymes, qui accèdent à des base distantes
- via des communications serveur-serveur
- Les liens peuvent être public ou privé

ADMINISTRATION RESEAU

Liens de base données

Création et suppression

- Un lien de base de données public est crée par le DBA, qui les rend disponibles pour tous les utilisateurs de la base locale.
- **create public database link NOMLIEN connect to USERDIST identified by PASSWD using 'BDDIST' ;**
- Pour supprimer : drop database link NOMLIEN ;

ADMINISTRATION RESEAU

Liens de base données

Interroger un objet distant

- Pour lister la table EMPLOYE de la base distante par exemple
- **select * from EMPLOYE@NOMLIEN ;**

SYNONYME

- Pour alleger cette écriture, on crée un synonyme
- **Create public synonym EMPLOYE for EMPLOYE@NOMLIEN ;**

ADMINISTRATION RESEAU

Débogage des problèmes de connexions

Vérification réseau

- Verifier que l'hôte est accessible :telnet nomHOTE, puis ping nomHOTE
- Si l'hôte est accessible : lsnrctl status, pour verifier que le listener est actif
- pour déterminer si la base identifiée par le nom de service LIC dans votre fichier tnsnames.ora est accessible : **tnsping LIC**

Réplication des données avec Oracle

- Synchrone avec les triggers
- Asynchrone avec les snapshots

Replication des données avec Oracle

Synatxe des triggers

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER NOMTRIGGER
BEFORE AFTER
INSERT OR UPDATE OR DELETE
ON NOMTABLE
WHEN (Condition)
BEGIN
requete
END ;
```

Replication des données avec Oracle

Syntaxe des triggers

```
create snapshot nomsnapshot
on
nomtable
refresh FAST COMPLETE FORCE
start with date
next date
as
requete DRL ;
```

Replication des données avec Oracle

Syntaxe des triggers

```
create snapshot nomsnapshot
on
nomtable
refresh fast
start with sysdate
next sysdate + 1/1440
as
select * from client@lien ;
```